# 2.3.5.1. 부록 3. 조영제 사용규정

| 담당부서 | 영상의학과, 조영제 위원회 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 제정일 | 2012.12. | 최종개정일 | 2023.01. | 최종검토일 | 2025.03. |

# 목 차

조영제 사용 및 운영 등에 관한 규정
조영제 안전 사용 원칙
조영제 사용 전·후 환자간호 지침
신기능저하환자에 대한 CT조영제 사용지침
요오드화 조영제에 의한 급성 알레르기반응 및 치료지침
소아환자에 대한 CT조영제 사용지침
조영제 과민반응 과거력환자 전처치 지침
조영제 부작용 발생 시 Action plan
조영제 일혈 예방과 치료지침
조영제 관리 지침
조영제 위원회 운영지침

# 조영제 사용 및 운영 등에 관한 규정

1. 목적:
이 지침은 조영제 사용과 관련된 부작용과 합병증을 미리 예방하고 최소화하여 환자 안전을 도모하기 위하여 조영제 안전사용 시스템의 구축과 운영에 필요한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 정의: 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
가. "조영제(造影劑)" 라 함은 X-ray, MRI 등 영상에 나타나지 않는 기관(器官) 이나 나타내기 어려운 병변(病變) 등에 대하여 목적 부위와 주변과의 대조도 차이를 나게 하여 진단을 쉽게 하기 위하여 쓰이는 약품을 말한다.
나. "조영제 부작용 또는 과민반응" 이라 함은 발생 시기에 따라 급성과 지연성 부작용으로 나눌 수 있으며, 급성 부작용은 조영제 투여 후 1시간 이내에 발생하며 오심, 구토, 두드러기, 가려움, 혈관부종, 호흡 곤란, 의식 저하, 심정지, 호흡 부전 등이 있으며, 지연성 부작용은 1시간 이후부터 수일 사이에 발생하며 대부분 피부 증상을 말한다.
다. "조영제 사용 검사"는 아래 검사를 말한다.
1) CT (Computerized Tomography): 전산화단층촬영
2) MRI (Magnetic Resonance Imaging): 자기공명영상
3) Angiography: 혈관조영술
4) 기타 조영제를 사용하는 검사

3. 절차: 조영제 사용 및 운영에 관한 사항은 다음 각 호의 지침에 따른다.
가. 조영제 안전 사용 원칙
나. 조영제 사용 전·후 환자 간호 지침
다. 신기능저하 환자에 대한 CT조영제 사용지침
라. 요오드화 조영제에 의한 급성 알레르기반응 및 치료지침
마. 소아환자에 대한 CT조영제 사용지침
바. 조영제 과민반응 과거력환자 전처치 지침
사. 조영제 부작용 발생 시 Action plan
아. 일혈 예방과 치료지침
자. 조영제 관리 지침
차. 조영제 위원회 운영지침
4. 위원회 운영
조영제 안전 사용을 위하여 영상의학과 내에 조영제 위원회를 둔다.

# 조영제 안전 사용 원칙

1. 목적

환자에게 의약품(조영제)을 안전하게 제공할 수 있도록 조영제 사용원칙을 규정한다.

2 조영제의 운용원칙

가. 조영제의 보관 및 사용은 제조사의 사용방법에 따른다.

나. 조영제는 의사가 처방하며 의사의 지시에 따라 사용한다.

다. 조영제를 사용하기 전에는 환자의 신장 기능, 알레르기 과거력, 검사 동의 등을 확인한다.

라. 조영제 투여 후에는 이상소견이 있는지 확인하고, 이상소견 발견 시에는 즉시 의료진에게 알려 조치를 받도록 한다.

마. 조영제자동주입기를 사용하는 방사선사는 의사가 결정한 조영제의 정량을 정확한 시간과 압력으로 주입되도록 버튼을 조작한다.

바. 사용이 완료된 조영제의 폐기는 원내 의료 폐기물 관리지침에 따른다.

3. 검사별 조영제 사용원칙

가. 검사별 조영제 사용 및 용량은 의사의 처방에 따른다.

나. 사용량은 검사 방법, 환자 연령, 체중 등을 고려하여 의사가 결정한다.

다. CT 조영제는 체중 1kg 당 2ml 투여를 기준으로 하며, 1회 최대 투여량은 150ml를 초과 하지 않도록 한다.

라. 여러 부위(2부위 이상)를 동시에 조영증강 CT촬영하는 경우에는 체중 기준(1kg 당 2ml) 에 따라서 조영제를 1회 투여하고 모든 부위를 동시에 촬영한다. 이 경우에도 최대 투여량은 150ml를 초과하지 않도록 한다.

마. 여러 부위를 촬영해야 하는 경우에도 조영제 총 투여량은 150ml를 초과 하지 않도록 한다.

바. 조영증강이 필요한 CT와 MRI를같은 날에 촬영할 경우 GU CT(contrast)만 조영증강 MR 촬영 전에 시행하며, 조영증강  MRI 검사를 먼저 실시하였을 경우 MRI 촬영 후 4시간의 시간 간격을 두고 CT를 촬영한다.

# 조영제 사용 전·후 환자 간호 지침

## 1. 목적

조영제 사용과 관련된 부작용과 합병증을 미리 예방하고 최소화하기 위하여 간호사의 역할을 표준화한다.

## 2. 검사 전 간호

가. 검사 전 환자의 병력, 문진을 통해 환자 상태를 확인한다.

1) 이전 조영제에 대한 유해반응 과거력을 확인한다.

2) 천식과 약물 알레르기를 포함한 알레르기 질환의 과거력을 확인한다.

3) 현재의 신장 기능 및 신장질환 과거력 확인한다.

4) 메트포르민을 포함한 현재 복용 중인 약제 등의 정보를 확인한다.

나. 금식 여부를 확인한다.

1) 고형식이나 유동식(우유) 이외의 물과 같은 맑은 액체류는 제한하지 않고 섭취하는 것을 권고한다.

2) 복부 검사의 경우, 적절한 영상을 얻기 위해 음식 제한이 필요한 경우 각 검사의 종류에 따라 금식을 시행한다.

다. 가임 여성의 경우 임신 가능성 여부를 확인한다.

라. 검사 시점으로부터 6개월 이내에 eGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate)로 환자의 신기능을 확인한다.

마. 신기능 저하 환자의 경우 “신기능 저하 환자에 대한 CT 조영제 사용지침”에 따른다.

바. 요오드화 조영제에 의한 급성 알레르기 반응 예방 및 치료지침에 따라 요오드성 조영제 유해반응 과거력을 확인한다.

사. 유해반응 과거력이 확인되면, 영상의학과 의사에게 보고하고, 의사의 지시에 따라 전처치를 시행할 수 있다.

아. 검사에 대한 설명 및 주의사항을 설명하고, 동의서를 확인한다.

자. 조영제 주입을 위한 정맥 주사를 확보한다. 확보된 정맥 주사는 생리식염수 5ml 이상을 빠른 속도로 주입하여, 혈관을 확인한다.

## 3. 검사 후 간호

가. 조영제 사용 후 유해 반응 여부를 확인한다. 유해 반응이 나타났을 경우는 영상의학과 “조영제 부작용 발생 시 Action plan” 및 “AATRA(Acute Assessment & Treatment of Radiocontrast media Allergy) protocol”에 따른다.

나. 정맥주사 부위를 확인하고, 주사가 필요한 다른 검사가 없을 시에는 IV catheter를 제거하고 지혈밴드를 제공한다.

다. 조영제 주입 시 일혈이 발생하였다면, “조영제 일혈 예방과 치료지침”에 따른다.

라. 조영제의 빠른 배출을 위해, 특별한 금기사항이 없을 경우 수분 섭취를 설명한다.

## 4. 조영제 부작용 환자 간호 및 관찰

가. CT, MRI 검사 후 조영제 부작용 발생 시 환자 상태 관찰을 위하여 본관 및 제중관 촬영실은 인터벤션 안정실 또는 암병원 촬영실은 암병원 초음파실을 이용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 안정실 이용 방법

1) 조영제 부작용 발생으로 인한 응급처치 및 주사 등 모든 처치를 마치고, 환자의 상태 가 호전되어 가고 있는 상태에서 단순 관찰 및 안정이 필요한 환자만을 이송한다. 2) 의료진과 함께 환자를 이송하며, 이송 시 patient monitor를 적용한 상태로 이동한다.

3) 필요한 경우 보호자가 안정실에 들어와서 환자와 함께 있도록 하며, 보호자가 없을 경우 환자에게 호출 벨을 제공한다.

4) 점심시간에는 CT, MRI 검사실 간호사가 안정실에서 환자 상태를 관찰한다.

5) 안정실로 이송된 환자의 상태 호전 또는 악화 시 처치는 CT, MRI 간호사가 영상의학과 전공의와 협의하여 시행한다.

다. 암병원 CT, MRI실에서 발생되는 환자는 암병원 초음파실을 이용할 수 있다.

라. 월별 이송 현황을 영상의학과 조영제 위원회에 보고한다.

5. 기록

가. EMR 간호 관리 메뉴에 간호내용을 기록한다.

나. Allergy등록이 필요한 경우 EMR 조영제 이상반응에 등록한다.

# 신기능 저하 환자에 대한 CT 조영제 사용 지침

(Guidelines on use of CT contrast media for patient with low renal function )

**목적:**

환자의 CT 조영제 사용에 따른 수일 이내 발생할 수 있는 신기능 악화를 예방하기 위함이다.

**정의:**

1. 조영제 신독성은 조영제 사용 이후 악화되는 신기능을 의미한다.
2. 신기능은 계산된 사구체 여과율 (eGFR)에 의해 평가되며, eGFR은 본원의 생화학 검사상 MDRD 방식으로 계산되어 나타난 값으로 정의한다.
3. 신독성 고위험군은 신기능 저하 환자로, CT 촬영 시점으로부터 최근 6개월 이내에 eGFR < 45 ml/min/1.73m² 이거나, 만76세 이상 또는 당뇨환자이면서 eGFR < 60 ml/min/1.73m² 의 환자를 의미한다. 단, 현재 투석을 진행하는 경우는 예외로 하며, 소아의 경우 별도의 기준을 정하여 시행한다.
4. 정맥 수액 요법은 조영제 투여 전 1시간 동안 250ml 생리식염수를 주사하고, 조영제 투여 검사 후 2시간 동안 500ml 생리식염수를 주사하는 것을 의미한다.

**절차:**

1. CT 조영제 사용 시 최근 6개월 이내의 eGFR 검사 결과가 있음을 확인한다.
2. 6개월 이내 eGFR < 45 ml/min/1.73m² 이거나, 만 76세 이상 또는 당뇨환자이면서 eGFR < 60 ml/min/1.73m²일 때, CT 조영제 사용이 필요할 경우에는 신기능 악화 예방을 위하여 당일 신장내과 협진 후 수액요법을 시행 할 수 있다.

※ eGFR : Estimated Glomerular Filtration Rate

※ MDRD : Modification of Diet in Renal Disease

# 요오드화 조영제에 의한 급성알레르기반응 예방 및 치료지침

(Guideline on prevention and treatment of acute allergic reactions caused by iodinated contrast media)

**목적:**

1. 환자의 조영제 이상반응 이력을 확인하고 이를 근거로 동일한 알레르기반응의 위험으로부터 보호하기 위함이다.
2. 예상하지 못한 급성 알레르기 반응에 대해 치료지침을 마련하여 발생초기 적절한 대처를 하기 위함이다.

**정의:**

1. 급성 알레르기 반응 : 요오드화 조영제 투여 후, 1시간 내에 발생하는 일련의 알레르기 반응을 포함한다.
2. 조영제 알레르기 과거력 등록: 환자의 조영제 알레르기 과거력을 기록하여 동일한 유해반응 또는 알레르기 반응으로부터 환자를 보호하기 위한 필수 절차

**절차:**

1. 최초로 조영제를 사용한 CT를 시행하는 모든 환자에 대해 과거에 경험한 조영제 관련 알레르기 병력을 확인하고 기록한다.
2. 조영제 알레르기 과거력이 있는 경우 적절한 전처치를 시행하여 동일한 알레르기 반응이 재발하지 않는 절차를 마련한다.

특히 조영제에 의해서 중증의 급성알레르기 반응(예, 아나필락시스) 과거력이 있는 경우에 다시 요오드화 조영제를 사용한 영상검사를 실시할 경우에는 알레르기내과에 협진 후
그 결과에 따라 위험도가 낮은 조영제를 추천 받을 수 있다.

3. 예상치 못하게 발생한 급성 알레르기 반응에 대하여 발생 초기에 효과적으로 대처하여 환자의 안전을 도모할 수 있는 절차를 마련하고 시행한다(영상의학과 Action Plan 및 AATRA protocol에 따름).

**참고자료:**

1. 주사용 요오드화 조영제 유해반응에 관한 한국임상진료지침/ 대한영상의학회

# 소아환자에 대한 CT 조영제 사용 지침

(Guideline on use of CT contrast media for pediatric patient)

**절차:**

1. 소아는 조영제를 사용한 CT를 시행하기 전에 혈청 BUN, creatinine을 체크한다.
2. 혈청 BUN, creatinine의 연령별 정상범위를 확인하여 환자의 수치가 증가되어 있는 경우에는 담당 의사의 판단에 따라 CT를 시행하도록 한다. 필요 시 신기능악화예방을 위한 수액요법을 시행한다. 판단이 어려울 시에는 소아신장과에 협진 한다.
3. 혈청BUN, creatinine치가 연령별 정상범위인 경우라 하더라도 탈수, 저혈량 상태(심부전, 간 부전, 신증후군 등), 소변량 감소, 신독성 약제(NSAID, cisplatin, ifosfamide, aminoglycoside, amphotericin 등)를 사용 중인 경우, 그리고 만성 신질환이 있는 경우에는 담당 의사의 판단에 따라 CT를 시행하도록 하고 필요 시 신기능악화 예방을 위 한 수액요법을 시행한다. 판단이 어려울 시에는 소아신장과에 협진 한다.
4. 응급환자는 예외로 할 수 있다.

진단검사의학과 Newsletter 12-34 (No.462)

**일부 생화학검사 종목 참고구간 재설정 안내**

본과에서는 다음과 같은 몇 가지 생화학검사종목의 참고구간 (Reference interval) 을 성별, 연령별로 재설정하여 다음과 같이 표1 및 표2에 요약하였고, 이를 2012년9월1일(토) 0시부터 적용하여 보고하니 진료에 참고하시기 바랍니다.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUN | - | 5 | 25 | 남(0~16 세) | 8.0 | 18.5 |
| | | | | 남(17 세 이상) | 8.5 | 22.0 |
| | | | | 여(0~14 세) | 7.0 | 17.0 |
| | | | | 여(15 세 이상) | 7.3 | 20.5 |
| Creatinine | 0~13 세 | 0.5 | 1.2 | 남(0~5 세) | 0.22 | 0.56 |
| | | | | 남(6~9 세) | 0.32 | 0.70 |
| | | | | 남(10~12 세) | 0.39 | 0.80 |
| | | | | 남(13~16 세) | 0.45 | 0.98 |
| | 14 세 이상 | 0.5 | 1.4 | 남(17 세이상) | 0.68 | 1.19 |
| | 0~13 세 | 0.5 | 1.2 | 여(0~5 세) | 0.21 | 0.53 |
| | | | | 여(6~8 세) | 0.32 | 0.64 |
| | | | | 여(9~14 세) | 0.37 | 0.72 |
| | 14 세 이상 | 0.5 | 1.4 | 여(15 세이상) | 0.49 | 0.91 |

** 문의처: 86120 또는 82448 또는 82449

# 조영제 과민반응 과거력 환자의 전처치 및 부작용 대응 지침

**목적:**

조영제 과민반응의 과거력이 있는 환자에 대한 전처치를 표준화하여 부작용 재발을 예방하고 최소화하여 환자 안전을 도모 한다.

**정의:**

가. 경증 유해반응 - 단순 가려움증이나 국소 두드러기 (10개이하)

나. 중등증 유해반응 – 광범위 두드러기, 혈관부종(눈, 후두, 입술), 극심한 가려움증

**다. 중증 유해반응 - 아나필라시스성 쇼크, 혈관미주신경반응, 의식 소실, 심정지, 호흡 정지, 경련**

**절차:**

가. 유해반응 과거력이 확인되면 영상의학과 의사에게 보고하고 의사의 지시에 따라 전처치 를 시행한다.

나. 부작용이 발생시 영상의학과 Action Plan 및 AATRA protocol에 따라 신속히 조치를 취한다.

# 조영제 부작용 발생 시 Action Plan

| 증상 | Action | 비고 |
|---|---|---|
| ·국소 두드러기<br>(10개 이하)<br><br>·가려움증 | ◦수분 섭취 격려하고 관찰.<br>◦증상 호전 없으면 영상의학과1년차 연락<br>(원내 42443)<br>antihistamine 제제 투여<br>30분간 관찰 후 귀가 | ◦1년차 연락 안되면<br>-정규시간 : 의국장<br>-당직시간 : 3년차 (43542) |
| ·광범위 두드러기<br><br>·혈관부종<br>(눈, 후두, 입술)<br>·극심한 가려움증 | ◦영상의학과 1년차 연락(원내 42443)<br>antihistamine 제제 + steroid 제제<br>필요 시 epinephrine 0.5mg IM 주입<br>(소아:0.01mg/kg, 최대 0.3mg)<br>◦Patient monitor 적용, vital sign 확인<br>◦호흡 불편 시 기도 확보 및 O2 공급<br>◦필요시 N/S hydration | ◦지속적인 관찰 필요한 경우와 정맥 수액요법이 필요한 경우 이동 장소<br>-본관 인터벤션 안정실,<br>-암병원 5층 초음파실<br>◦관찰 후 안정시 귀가조치<br>◦지속적 관찰이 필요한 경우 응급실로 이송한다. |
| ·아나필락시스성 쇽<br>(AATRA절차 준수)<br><br>·응급상황 발생 | 1. 즉시 code blue 방송 요청<br>(113 or 0 번).<br>2. 필요한 물품 준비하고 적용<br>E-cart, AED, O2,<br>환자이송 cart, patient monitor<br>3.경동맥 촉지 되지 않을 경우<br>바로 Cardiac massage 실시<br>4.기도확보 및 마스크를 이용하여<br>O2 6~10L/m 공급<br>5. 조영제 알레르기 반응으로 인한<br>급성 후두 부종, 또는<br>anaphylactic shock 이 판단되면,<br>epinephrine 0.5mg IM<br>(소아:0.01mg/kg, 최대 0.3mg)<br>필요시 5~15분 내 반복 투여한다.<br>6. 의료진 동행 하에 응급실 이동<br>- 영상의학과 의사가 응급의학과 담당자에게 연락<br>(원내43343) | ◦Code Blue 발생시<br>인접 판독실 의사는<br>신속하게 검사실로 이동하여<br>환자상태를 확인한다.<br>◦제중관은<br>어린이병원 판독실 의사가<br>이동한다.<br><br>암병원의 경우 08:00~16:00<br>는 우선 회복실<br>(84740,40576)로 이송<br>암병원에서 응급실 이송방법<br>1.구급차 호출(81260,80129)<br>2.승강기 호출(S-tec 44715) |

# 조영제 일혈(Extravasation) 예방과 치료 지침

1. 일혈(extravasation) 정의
가. 일혈이란 혈관에서 주변 조직으로 약물이 새어나가는 것을 의미한다.
나. 대부분의 비이온성 조영제 일혈은 대부분 단기간의 부종, 발적 증상을 보이다 사라진다. 그러나 심각한 피부괴사와 궤양이 발생할 수도 있다는 것을 염두에 두어야 한다.

2. 위험 요소
가. 발생 위험이 높은 환자
1) 나이 : 피부와 혈관이 손상되기 쉬운 소아나 노인환자
2) 의사소통 기능이 저하된 환자
3) 항암치료 중인 환자
4) 감각기능 저하 및 순환기능이 저하되어 있는 환자 : 당뇨, 죽상경화증, 방사선 치료를 받는 환자, 림프액 순환 부전이나 폐쇄가 있는 환자(유방절제술, 림프부종)
나. 기타 위험 요소
1) 많은 양의 조영제
2) 고 농도의 조영제
3) 금속 바늘 사용
4) Auto injector 사용

3. 일혈 예방법
가. 되도록이면, 굵은 혈관을 선택한다. : antecubital vein을 권장하며, 가능하면 일혈 시 심각한 손상을 야기할 수 있는 손등 혈관은 피하도록 한다.
나. 같은 혈관을 2회 이상 천자하지 않는다.
다. 조영제 투여 전에 normal saline 주입으로 혈관을 확인한다.
라. 조영제 투입 전 환자에게 주사 부위 통증이 심할 경우, auto injector를 멈출 수 있는 스위치를 누르도록 교육한다.
마. 조영제는 체온과 비슷한 37도 정도를 유지하여 투여한다.
바. 조영제 투입 시 세심하게 환자의 혈관을 모니터한다.

4. 일혈 발생 시 대처방법
가. 조영제 투여 중 일혈이 의심되면, 즉시 조영제 주입을 중단한다.
나. 일혈이 발생한 부위의 catheter는 즉시 제거한다.
다. catheter 제거 부위는 지혈이 되면, 바로 지혈대 또는 반창고를 제거한다.
라. 주사 부위는 심장보다 높게 올리도록 하여, 부종을 감소시키도록 한다.
마. 따뜻한 찜질이나, 냉찜질이 증상 완화에 도움이 될 수 있으나, 너무 뜨겁거나, 너무 차가운 팩을 직접적으로 피부에 닿지 않도록 한다. 따뜻한 찜질은 혈관을 이완시키고, 일혈된 조영제와 부종을 감소시키는데 도움이 되며, 냉찜질은 혈관 수축을 시키고, 염증 예방에

도움이 된다.
따뜻한 찜질과 냉찜질의 효과 비교 연구에서 두 가지 모두 효과가 있으며, 두 가지의 효과에 통계학적인 차이는 없었다. 따뜻한 찜질과 냉찜질 모두 1회당 15분정도씩 하며, 하루 3~4회씩 2~3일간 하면 증상완화에 효과적이다.
바. 감염 예방을 위해 일혈 부위 자극을 최소화 하며, 필요 시 sulfadiazine ointment (1% Ilvadone cream)을 일혈 부위에 바른다.
사. 일혈 부위를 조이거나, 자극은 되도록 피하도록 한다.
아. 비이온성 조영제는 대부분 1주일 이내에 위의 conservative management만으로도 사라진다. 그러나 정말 드물게 괴사나 궤양, compartment syndrome으로 발전할 수도 있으므로, 증상 호전이 안될 경우 연락 가능한 병원 전화번호를 제공한다.
자. 환자와 보호자에게 일혈 상황을 설명하고, conservative management만으로도 충분히 증상이 호전될 수 있음을 포함한 충분한 정보를 제공한다.
차. 1주일 정도 지났음에도 증상 호전이 없거나, 수포 발생 시 성형외과 진료를 볼 수 있도록 안내한다.

# 조영제 관리 지침

(Guideline on management of Contrast Media)

1. 목적

환자에게 조영제를 안전하게 제공할 수 있도록 조영제 관리를 규정한다.

2. 조영제 입고

가. 입고 시에는 제품명, 수량, 규격 등을 확인하여 적절한 재고관리가 이루어지고 적합한 품 질의 조영제가 입고될 수 있도록 한다.

나. 입고 시 아래 사항을 확인한다.

1) 봉함 여부확인, 손상 및 오염 등 외관 검사

2) 유효기간 또는 사용기간 확인하고 Box 표면에 유효기간을 기재한다.

3) 재고 파악에 전산시스템을 활용하여 확인한다.

3. 조영제 보관

가. 조영제 보관 시에는 품질이 유지되도록 적정한 온도, 습도를 유지하고 차광 및 환기 등이 이루어질 수 있도록 하며, 허가사항의 저장방법에 따라 보관하기 위하여 보관상태 확인. 점 검 등의 관리를 수행한다.

나. 조영제가 바닥에 직접 닿지 않도록 보관한다.

다. 유효기간 순서대로 적재하고, 선입선출을 원칙으로 한다.

라. 정기적으로 사용(유효)기한, 보관 상태를 확인. 점검한다.

마. 조영제 보관 장소에는 잠금장치를 설치한다.

4. 검사실 조영제 보관

가. CT조영제(요오드화 조영제)는 사용 전 온장고에 보관하며 37도를 유지한다.

나. MRI조영제는 실온에서 보관한다.

5. 관리 감독

가. 파트장은 매주 사용량과 청구량 등 재고현황을 팀장에게 보고한다.

나. 파트장은 조영제 관리 지침에 따라 분기별 조영제 보관창고를 점검한다.

다. 점검사항

1) 조영제 재고 수량

2) 유효기간, 선입선출 확인(유효기간 기록부)

3) 보관온도(온도 기록부)

라. 조영제의 유효기간 경과 및 파손 등의 처리 방법은 의료폐기물 관리 지침에 따른다.

6. 외부점검

가. 조영제의 안전하고 효율적인 관리를 위해서 약무국에서는 주기적으로 점검을 실시한다.
나. 주기적인 외부점검은 약무국에서 점검한다.
다. 점검내용
1) 보관 온도
2) 조영제 선입선출 적재 및 유효기간 준수 여부
3) 조영제 점검 시 확인사항 서식에 따라 점검한다.
라. 점검주기 : 연 4회 분기별(3,6,9,12월)
마. 약무국은 점검내용 및 결과를 영상의학과에 통보한다.

# 조영제 위원회 운영지침

1. 목적:

이 지침은「조영제 사용 및 운영 등에 관한 규정」에 따라 조영제 위원회(이하 “위원회” 라 한다)를 운영함에 있어 위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 구성

가. 본 위원회는 영상의학과 산하 위원회이다.

나. 위원회는 다음 각 호의 자(이하 “위원” 이라한다)로 구성한다.

1) 위원장은 영상의학과 과장이 임명한다.

2) 위원장은 각 분야별로 약간 명의 위원을 임명한다.

3) 위원회는 간사를 두며, 간사는 위원장이 임명한다.

4) 위원장은 2)항 이외에도 필요하다고 판단되는 경우 회의 안건별로 위촉할 수 있다.

3. 심의사항

가. 세브란스병원 영상의학과에서 사용되는 조영제의 전반적인 업무에 관해 포괄적으로 논의 하고 심의한다.

나. 조영제의 안전한 사용을 위한 지침(조영제 안전사용지침)을 병원과 협조하여 수립하고, 관련이 있는 타 부서와 유기적인 협조를 하도록 하며, 필요 시 지침을 개정하도록 한다.

다. 조영제의 안전성을 지속적으로 모니터링하며, 안전사용을 위한 영상의학과 내의 교육관련 업무를 주관하도록 한다.

라. 조영제의 변경 및 신규 사용이 필요할 경우 타당성을 논의 및 심의한다.

마. 조영제의 변경 및 신규 사용 시 조영제의 안전성을 최우선적으로 고려하도록 한다.

바. 개인의 임상 연구 목적에 의한 조영제의 신규 사용은 임상 연구에 한하여 사용함을 원칙 으로 한다.

사. 운영지침은 필요 시 위원회에서 개정될 수 있다.

아. 운영지침은 개정과 동시에 시행한다.

4. 회의소집

가. 위원회는 위원장 또는 영상의학과 과장이 필요시 소집한다.

나. 또는 위원장의 위임을 받은 간사가 소집할 수 있다.

다. 위원장은 심의에 필요한 경우에는 관계되는 자를 출석시켜 그 의견을 청취할 수 있다.

5. 회의결과 보고 및 시행

가. 간사는 위원회 심의사항이 결정되는 즉시 결과를 기록한 회의록을 작성하여 위원장에게 보고하며, 위원장은 심의결과가 시행될 수 있도록 영상의학과 과장과 상의하여 조치를 취하여야 한다.
나. 위원회의 심의결과는 영상의학과 과장과 상의하여 해당 규정, 지침 개정에 반영되도록 한 다.
다. 심의결과로 변경된 규정, 지침 내용 등은 즉시 직원에게 공지하고 시행되도록 한다.